



chimie : tout en 1

Résumé de l'année — Chimie, secondaire 5

les gaz

moles	$n = m / M \cdot C = n / V$
température	$T (K) = T (^{\circ}C) + 273$
pression	$101,3 \text{ kPa} = 1 \text{ atm} = 760 \text{ mm Hg}$
Boyle	$P_1 V_1 = P_2 V_2 (T, n \text{ const.})$
Charles	$V / T \text{ constant } (P, n \text{ const.})$
Gay-Lussac	$P / T \text{ constant } (V, n \text{ const.})$
Avogadro	$V / n \text{ constant ; TPN } 22,4 \cdot \text{TAPN } 24,5 \text{ L/mol}$
générale	$\frac{P_1 V_1}{n_1 T_1} = \frac{P_2 V_2}{n_2 T_2}$
gaz parfaits	$PV = nRT ; R = 8,314 \text{ kPa}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$
Dalton	$P_{\text{tot}} = \sum P_i ; P_A = x_A P_{\text{tot}}$

énergie

enthalpie	$\Delta H = H_p - H_R ; \text{exo} < 0, \text{endo} > 0$
activation	$E_a = H_{\text{complexe}} - H_R$
chaleur molaire	$Q = n \times \Delta H$
liaisons	$\Delta H = \sum \text{brisées} - \sum \text{formées}$
calorimétrie	$Q = mc\Delta T ; c(\text{eau}) = 4,19 \text{ J}/(\text{g}\cdot^{\circ}\text{C})$ $\Delta H = -Q_{\text{eau}} / n$
Hess	inverser $\rightarrow -\Delta H ; \times k \rightarrow k\cdot\Delta H$; additionner

vitesse

vitesse	$v = \Delta \text{quantité} / \Delta t$
loi	$v = k[A]^m[B]^n$
facteurs	nature, concentration, surface, T, catalyseur

équilibre

K_c	$\frac{[\text{produits}]^{\text{coef}}}{[\text{réactifs}]^{\text{coef}}} \text{ (sans solides ni liquides)}$
Q vs K	$Q < K \rightarrow ; Q > K \leftarrow$
Le Chatelier	le système s'oppose au changement

acides et bases

K_{eau}	$[H^+][OH^-] = 1,0 \times 10^{-14}$
pH	$-\log[H^+] ; \text{pH} + \text{pOH} = 14$
acide faible	$[H^+] \approx \sqrt{(K_a \times C)}$
K_{ps}	$AB : s^2 ; AB_2 : 4s^3$



chimie : tout en 1

Résumé de l'année — Chimie, secondaire 5

Gaz — pneu 220 kPa, 20 °C → 45 °C

$$P_2 = 220 \times 318 / 293 \approx 239 \text{ kPa}$$

PV = nRT — 10,0 L, 25 °C, 150 kPa

$$n \approx 0,605 \text{ mol}$$

Calorimétrie — 2,00 g NaOH, 100 g d'eau, $\Delta T = 5,3$ °C

$$\Delta H \approx -44,4 \text{ kJ/mol}$$

Hess — C → CO à partir de C → CO₂ et CO → CO₂

$$\Delta H = -393,5 + 283,0 = -110,5 \text{ kJ}$$

Loi des vitesses — $[A] \times 2 \rightarrow v \times 2$; $[B] \times 2 \rightarrow v \times 4$

$$v = k[A][B]^2$$

K_c — $[HI] = 0,70$; $[H_2] = [I_2] = 0,10$

$$K_c = 0,49 / 0,010 = 49$$

pH — NaOH 0,020 mol/L

$$pOH = 1,70 \rightarrow pH = 12,30$$

Le Chatelier — $N_2 + 3 H_2 \rightleftharpoons 2 NH_3 + \text{chaleur}$; on chauffe

déplacement ← ; $[NH_3] \downarrow$

pièges fréquents

- × Températures en °C dans les lois des gaz : toujours en **kelvins**.
- × Utiliser 22,4 L/mol hors TPN ; mélanger kPa, atm et mm Hg.
- × Signe de ΔH : inversé en calorimétrie ($-Q_{\text{eau}}$) et quand on inverse une équation.
- × Liaisons : brisées – formées (et non l'inverse).
- × Croire qu'un catalyseur change ΔH ou déplace l'équilibre.
- × K_c : oublier les exposants ou inclure les solides.
- × pH : oublier le « - » de -log.

à retenir

- ★ Tout calcul stœchiométrique passe par les **moles**.
- ★ Théorie cinétique et théorie des collisions expliquent presque tout : vitesse des particules, énergie, orientation.
- ★ Le Chatelier : le système compense en partie ce qu'on lui impose.



rappels de chimie

Rappels : mole, masse molaire, concentration et stœchiométrie

la mole

1 mol = $6,02 \times 10^{23}$ particules
(nombre d'Avogadro)

masse molaire M : masse de 1 mol (g/mol), tableau périodique

nombre de moles $n = \frac{m}{M}$

ex. $M(\text{H}_2\text{O}) = 2(1,01) + 16,00 = 18,02 \text{ g/mol}$

la concentration

molaire $C = \frac{n}{V}$ (mol/L, V en litres)

massique $C = \frac{m}{V}$ (g/L)

en % $\% \text{ m/V} = \text{g de soluté par } 100 \text{ mL}$

en ppm $1 \text{ ppm} = 1 \text{ mg/L}$ (solution aqueuse)

dilution $C_1 V_1 = C_2 V_2$

la stœchiométrie

- Une équation chimique **balancée** respecte la conservation de la matière (même nombre d'atomes de chaque côté).
- Les **coefficients** donnent les rapports en **moles** (pas en grammes !).
- Démarche : masse $\rightarrow$ **moles** ($\div M$) $\rightarrow$ rapport des coefficients $\rightarrow$ moles cherchées $\rightarrow$ masse ($\times M$).
- **Réactif limitant** : celui qui s'épuise en premier ; il détermine la quantité de produit. L'autre est en **excès**.

le « pont des moles »

grammes $\rightleftharpoons$ moles $\rightleftharpoons$ moles de l'autre substance $\rightleftharpoons$ grammes (ou litres de gaz)

types de réactions

- Synthèse : $A + B \rightarrow AB$ · Décomposition : $AB \rightarrow A + B$.
- Combustion : avec O_2 , produit CO_2 et H_2O (pour un composé organique).
- Neutralisation : acide + base $\rightarrow$ sel + eau.

chiffres significatifs

- Multiplication, division : autant de chiffres significatifs que la donnée qui en a le moins.
- Garder les calculs intermédiaires sans arrondir.



rappels de chimie

Rappels : mole, masse molaire, concentration et stœchiométrie

Exemple 1 — Nombre de moles dans 36,0 g d'eau.

$$n = \frac{36,0 \text{ g}}{18,02 \text{ g/mol}} = 2,00 \text{ mol}$$

Exemple 2 — On dissout 5,85 g de NaCl dans 250 mL d'eau. C ?

$$n = \frac{5,85}{58,44} = 0,100 \text{ mol}$$

$$C = \frac{0,100 \text{ mol}}{0,250 \text{ L}} = 0,400 \text{ mol/L}$$

Exemple 3 — $2 \text{ H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{ H}_2\text{O}$. Quelle masse d'eau forment 4,04 g de H_2 ?

$$n(\text{H}_2) = \frac{4,04}{2,02} = 2,00 \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = 2,00 \text{ mol} \times \frac{2}{2} = 2,00 \text{ mol} \quad \text{rapport 2 : 2}$$

$$m = 2,00 \times 18,02 = 36,0 \text{ g}$$

Exemple 4 — On mélange 3,0 mol de H_2 et 2,0 mol de O_2 . Réactif limitant ?

$$3,0 \text{ mol H}_2 \text{ demandent } 3,0 \times \frac{1}{2} = 1,5 \text{ mol O}_2$$

on a 2,0 mol $\text{O}_2 > 1,5 \rightarrow \text{O}_2$ en excès (0,5 mol de trop)

Réponse : **H_2 est limitant ; il se forme 3,0 mol d'eau**

Exemple 5 — Diluer 50 mL d'une solution à 2,0 mol/L jusqu'à 250 mL.

$$C_2 = \frac{C_1 V_1}{V_2} = \frac{2,0 \times 50}{250} = 0,40 \text{ mol/L}$$

pièges fréquents

- ✗ Utiliser les coefficients avec des grammes.
- ✗ Oublier de convertir les mL en L pour $C = n/V$.
- ✗ Équation non balancée $\rightarrow$ tous les calculs sont faux.

à retenir

- ★ $n = m / M$; $C = n / V$.
- ★ Toujours passer par les moles.
- ★ Le réactif limitant décide de la quantité de produit.



théorie cinétique des gaz

Propriétés des gaz et théorie cinétique

la théorie cinétique des gaz (modèle du gaz parfait)

- Un gaz est formé de particules **très petites** et **très éloignées** : leur volume propre est négligeable.
- Les particules sont en **mouvement constant**, **rapide**, **aléatoire** et en ligne droite.
- Elles entrent en **collision** entre elles et avec les parois : ces collisions sont **élastiques** (pas de perte d'énergie).
- Il n'y a **pas de forces d'attraction** entre les particules.
- L'**énergie cinétique moyenne** des particules est proportionnelle à la **température absolue** (en kelvins).

propriétés des gaz

- **Compressibilité** : on peut réduire leur volume (beaucoup d'espace vide).
- **Expansion** : ils occupent tout le volume disponible.
- **Diffusion** : ils se mélangent spontanément à d'autres gaz.
- **Effusion** : ils s'échappent par de petites ouvertures.
- **Pression** : causée par les collisions des particules sur les parois.

les 4 variables d'un gaz

pression P (kPa)

volume V (L)

température T (K) = T (°C) + 273

quantité n (mol)

Zéro absolu : 0 K = -273 °C. Les particules y auraient une énergie cinétique minimale.

vitesse de diffusion (loi de Graham)

$$\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\left(\frac{M_2}{M_1}\right)}$$

Plus un gaz est léger, plus il diffuse vite.

gaz parfait et gaz réel

- Un gaz **réel** s'éloigne du modèle à **haute pression** et à **basse température** (les particules se rapprochent et s'attirent).
- Dans les conditions ordinaires, le modèle du gaz parfait fonctionne bien.



théorie cinétique des gaz

Propriétés des gaz et théorie cinétique

Exemple 1 – Convertir.

$$25\text{ }^{\circ}\text{C} = 25 + 273 = 298\text{ K}$$

$$-40\text{ }^{\circ}\text{C} = -40 + 273 = 233\text{ K}$$

$$373\text{ K} = 373 - 273 = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$$

Exemple 2 – Combien de fois H_2 diffuse-t-il plus vite que O_2 ?

$$\frac{v(\text{H}_2)}{v(\text{O}_2)} = \sqrt{\left(\frac{32,00}{2,02}\right)} \approx 4$$

Réponse : **environ 4 fois plus vite**

Exemple 3 – Expliquer avec la théorie cinétique : un ballon gonflé à l'intérieur rapetisse quand on le sort en hiver.

Au froid, l'énergie cinétique des particules diminue : elles bougent moins vite et frappent la paroi moins souvent et moins fort. La pression intérieure baisse, donc le ballon se contracte jusqu'à ce que les pressions intérieure et extérieure s'équilibrent.

Exemple 4 – Pourquoi sent-on le parfum d'une personne à l'autre bout de la classe ?

Par **diffusion** : les particules de parfum, en mouvement aléatoire constant, se dispersent parmi les particules de l'air.

Exemple 5 – Pourquoi une seringue bouchée remplie d'air se comprime-t-elle, mais pas une seringue remplie d'eau ?

Dans un gaz, les particules sont très éloignées : il y a beaucoup d'espace vide à réduire. Dans un liquide, elles se touchent presque.

pièges fréquents

- ✗ Utiliser des $^{\circ}\text{C}$ dans une loi des gaz : toujours des **kelvins**.
- ✗ Dire que les particules « grossissent » quand on chauffe : c'est leur vitesse qui augmente.
- ✗ Inverser la loi de Graham : le gaz léger est le plus rapide.

à retenir

- ★ Gaz = particules petites, éloignées, rapides, sans attraction.
- ★ $T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$.
- ★ Pression = collisions sur les parois.



la pression

La pression : unités et mesure

définition

$$P = \frac{F}{A}$$

F en newtons (N), A en m², P en pascals (Pa). 1 kPa = 1000 Pa.

Pour un gaz, la pression vient des **collisions** des particules sur les parois du contenant. Plus il y a de collisions (et plus elles sont fortes), plus la pression est grande.

équivalences

1 atm = 101,3 kPa = 760 mm Hg

1 mm Hg ≈ 0,133 kPa

pression normale 101,3 kPa (au niveau de la mer)

conditions de référence

- **TPN** : 0 °C (273 K) et 101,3 kPa.
- **TAPN** : 25 °C (298 K) et 101,3 kPa.

mesurer une pression

Instrument	Principe	Calcul
Baromètre à mercure	mesure la pression atmosphérique par la hauteur d'une colonne de mercure	$P_{\text{atm}} = h \text{ (mm Hg)}$
Manomètre à bout fermé	le gaz pousse le mercure vers un bout fermé (vide)	$P_{\text{gaz}} = h$
Manomètre à bout ouvert	on compare le gaz à la pression atmosphérique	mercure plus haut du côté ouvert : $P_{\text{gaz}} = P_{\text{atm}} + h$ mercure plus haut du côté gaz : $P_{\text{gaz}} = P_{\text{atm}} - h$

h = différence de hauteur entre les deux colonnes de mercure. Le côté où le mercure est plus bas est celui qui pousse le plus fort.

pression et altitude

- Plus on monte, plus la couche d'air au-dessus est mince : la pression atmosphérique **diminue**.
- L'eau bout donc à moins de 100 °C en montagne.



la pression

La pression : unités et mesure

Exemple 1 — Une force de 500 N s'exerce sur 0,25 m². Pression ?

$$P = \frac{500 \text{ N}}{0,25 \text{ m}^2} = 2000 \text{ Pa} = 2,0 \text{ kPa}$$

Exemple 2 — Convertir 95,0 kPa en atm et en mm Hg.

$$95,0 \times \frac{1 \text{ atm}}{101,3 \text{ kPa}} \approx 0,938 \text{ atm}$$

$$95,0 \times \frac{760 \text{ mm Hg}}{101,3 \text{ kPa}} \approx 713 \text{ mm Hg}$$

Exemple 3 — Manomètre à bout ouvert : $P_{\text{atm}} = 760 \text{ mm Hg}$. Le mercure est 150 mm plus haut du côté ouvert. P_{gaz} en kPa ?

côté ouvert plus haut → le gaz pousse plus fort

$$P_{\text{gaz}} = 760 + 150 = 910 \text{ mm Hg}$$

$$910 \times \frac{101,3}{760} \approx 121 \text{ kPa}$$

Exemple 4 — Même manomètre, mais le mercure est 60 mm plus haut du côté du gaz.

$$P_{\text{gaz}} = 760 - 60 = 700 \text{ mm Hg} \approx 93,3 \text{ kPa}$$

pièges fréquents

- ✗ Additionner h quand il faut soustraire (regarde de quel côté le mercure est plus bas).
- ✗ Mélanger kPa et mm Hg dans le même calcul.
- ✗ Oublier que 1 kPa = 1000 Pa.

à retenir

- ★ $P = F / A$.
- ★ $101,3 \text{ kPa} = 1 \text{ atm} = 760 \text{ mm Hg}$.
- ★ TPN : 0 °C ; TAPN : 25 °C.



loi de boyle-mariotte

La loi de Boyle-Mariotte (pression et volume)

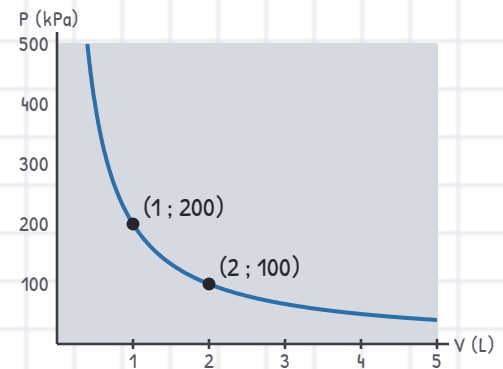
À **température** et **quantité de gaz constantes**, la pression d'un gaz est **inversement proportionnelle** à son volume : si le volume diminue de moitié, la pression double.

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

ou $PV = \text{constante}$

explication (théorie cinétique)

- Moins de volume → les particules ont moins d'espace → elles frappent les parois **plus souvent** → la pression augmente.



P en fonction de V : courbe inverse ($PV = 200$)

démarche pour toutes les lois des gaz

1. Faire la **liste des données** avec leurs unités (P_1 , V_1 , P_2 , V_2 ...).
2. Repérer ce qui est **constant** → choisir la bonne loi.
3. Utiliser les **mêmes unités** pour les deux états (kPa et kPa ; L et L). T toujours en **K**.
4. Isoler l'inconnue, calculer, vérifier que la réponse a du sens ($P \uparrow \rightarrow V \downarrow$).

applications

- Seringue, pompe à vélo, respiration (le diaphragme augmente le volume des poumons → la pression baisse → l'air entre).
- Plongée : en remontant, la pression diminue et l'air des poumons prend de l'expansion.



loi de boyle-mariotte

La loi de Boyle-Mariotte (pression et volume)

Exemple 1 — Un gaz occupe 2,0 L à 100 kPa. On le comprime à 0,50 L (T constante). Nouvelle pression ?

$$P_2 = \frac{P_1 V_1}{V_2}$$

$$P_2 = \frac{100 \text{ kPa} \times 2,0 \text{ L}}{0,50 \text{ L}} = 400 \text{ kPa}$$

Vérif. : volume $\div 4 \rightarrow$ pression $\times 4 \checkmark$

Exemple 2 — Un plongeur expire une bulle de 1,5 L à une profondeur où la pression est de 303,9 kPa.

Volume de la bulle en surface (101,3 kPa) ?

$$V_2 = \frac{P_1 V_1}{P_2} = \frac{303,9 \times 1,5}{101,3} = 4,5 \text{ L}$$

Réponse : **la bulle triple de volume en remontant**

Exemple 3 — Une seringue contient 60 mL d'air à 101,3 kPa. On bouche l'embout et on pousse jusqu'à 20 mL.

Pression ?

$$P_2 = \frac{101,3 \times 60}{20} \approx 304 \text{ kPa}$$

pièges fréquents

- ✗ Utiliser Boyle quand la température change.
- ✗ Croire que P et V sont directement proportionnels.
- ✗ Mélanger mL et L entre l'état 1 et l'état 2 (ici, ça fonctionne tant que c'est la même unité des deux côtés).

à retenir

- ★ T et n constantes : $P_1 V_1 = P_2 V_2$.
- ★ Relation inverse : $V \div 2 \rightarrow P \times 2$.
- ★ Graphique P-V : courbe (hyperbole).



loi de charles

La loi de Charles (volume et température)

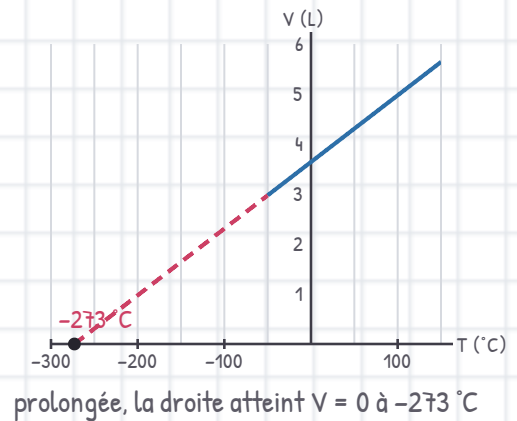
À **pression** et **quantité de gaz constantes**, le volume d'un gaz est **directement proportionnel** à sa **température absolue** (en kelvins).

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

T en kelvins obligatoirement !

explication

- On chauffe → les particules vont plus vite et frappent plus fort → pour garder la même pression, le gaz **prend de l'expansion**.
- Si on prolonge la droite V-T, elle coupe l'axe à **-273 °C** : le **zéro absolu** (0 K).



applications

- Montgolfière : l'air chauffé prend de l'expansion ; il devient moins dense et monte.
- Ballon placé au congélateur : il rapetisse.
- Pneus de vélo gonflés au soleil qui semblent plus durs.



loi de charles

La loi de Charles (volume et température)

Exemple 1 — Un gaz occupe 3,0 L à 27 °C. On le chauffe à 127 °C (P constante). Nouveau volume ?

$$T_1 = 27 + 273 = 300 \text{ K} \cdot T_2 = 127 + 273 = 400 \text{ K}$$

$$V_2 = \frac{V_1 T_2}{T_1} = \frac{3,0 \times 400}{300} = 4,0 \text{ L}$$

Exemple 2 — Un ballon de 2,50 L à 22 °C est sorti dehors à -18 °C. Volume ?

$$T_1 = 295 \text{ K} \cdot T_2 = 255 \text{ K}$$

$$V_2 = \frac{2,50 \times 255}{295} \approx 2,16 \text{ L}$$

Exemple 3 — À quelle température (°C) un gaz de 500 mL à 20 °C occupera-t-il 600 mL ?

$$T_2 = \frac{T_1 V_2}{V_1} = \frac{293 \times 600}{500} \approx 352 \text{ K}$$

$$352 - 273 = 79 \text{ °C}$$

Piège classique : Si on double la température de 20 °C à 40 °C, le volume double-t-il ?

Non ! En kelvins : 293 K → 313 K, soit seulement 1,07 fois plus. Le volume augmente d'environ 7 %.

pièges fréquents

- ✗ Calculer avec des °C (on obtient des réponses absurdes).
- ✗ Oublier de reconvertir la réponse en °C quand on le demande.

à retenir

- ★ P et n constantes : V / T constant.
- ★ T en kelvins.
- ★ Zéro absolu : -273 °C.



loi de gay-lussac

La loi de Gay-Lussac (pression et température)

À **volume** et **quantité de gaz constants**, la pression d'un gaz est **directement proportionnelle** à sa température absolue.

$$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$$

T en kelvins

explication

- Le contenant est **rigide** : le volume ne peut pas changer.
- On chauffe → les particules vont plus vite → collisions plus fréquentes et plus fortes → la **pression augmente**.

applications et sécurité

- Ne jamais chauffer ni jeter au feu une **bonbonne d'aérosol** : la pression peut la faire exploser.
- La pression des pneus augmente après un long trajet (les pneus chauffent) : on la mesure à froid.
- Autocuiseur : pression plus élevée → l'eau bout à plus de 100 °C → cuisson plus rapide.

résumé des lois simples

Loi	Constantes	Relation	Formule
Boyle-Mariotte	T, n	P et V inverses	$P_1 V_1 = P_2 V_2$
Charles	P, n	V et T directes	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
Gay-Lussac	V, n	P et T directes	$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$
Avogadro	P, T	V et n directes	$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$



loi de gay-lussac

La loi de Gay-Lussac (pression et température)

Exemple 1 — Un pneu est gonflé à 220 kPa à 20 °C. Après un trajet, il est à 45 °C (volume constant).
Pression ?

$$T_1 = 293 \text{ K} \cdot T_2 = 318 \text{ K}$$

$$P_2 = \frac{P_1 T_2}{T_1} = \frac{220 \times 318}{293} \approx 239 \text{ kPa}$$

Exemple 2 — Une bonbonne d'aérosol à 300 kPa et 25 °C est jetée dans un feu à 400 °C. Pression ?

$$T_1 = 298 \text{ K} \cdot T_2 = 673 \text{ K}$$

$$P_2 = \frac{300 \times 673}{298} \approx 678 \text{ kPa}$$

Réponse : **plus du double : risque d'explosion**

Exemple 3 — Un contenant rigide passe de 150 kPa à 100 kPa quand on le refroidit. Il était à 27 °C. Nouvelle température ?

$$T_2 = \frac{T_1 P_2}{P_1} = \frac{300 \times 100}{150} = 200 \text{ K}$$

$$200 - 273 = -73 \text{ °C}$$

pièges fréquents

- ✗ Confondre Gay-Lussac (V constant) et Charles (P constante).
- ✗ Température en °C.
- ✗ Oublier que dans un contenant souple (ballon), c'est plutôt le volume qui change.

à retenir

- ★ V et n constants : P / T constant.
- ★ Contenant rigide → Gay-Lussac.
- ★ Chaleur + contenant fermé = danger.



loi d'avogadro

La loi d'Avogadro et le volume molaire

À **température** et **pression constantes**, le volume d'un gaz est **directement proportionnel** à son nombre de moles.

Conséquence (hypothèse d'Avogadro) : des volumes **égaux** de gaz différents, aux mêmes T et P, contiennent le **même nombre de particules**.

$$\frac{V_1}{n_1} = \frac{V_2}{n_2}$$

le volume molaire (1 mol de n'importe quel gaz)

Conditions	T	P	V_m
TPN	0 °C	101,3 kPa	22,4 L/mol
TAPN	25 °C	101,3 kPa	24,5 L/mol

$$V = n \times V_m \cdot n = \frac{V}{V_m}$$

à savoir

- Le volume molaire est le **même pour tous les gaz** (parfaits), peu importe leur masse molaire.
- Mais la **masse** de 22,4 L change d'un gaz à l'autre : 22,4 L de H_2 pèsent 2,02 g, 22,4 L de CO_2 pèsent 44,01 g.
- Le volume molaire sert de pont entre les **litres de gaz** et les **moles** en stœchiométrie.
- Masse volumique d'un gaz : $\rho = \frac{M}{V_m}$ (g/L).



loi d'avogadro

La loi d'Avogadro et le volume molaire

Exemple 1 — Volume de 0,50 mol d'O₂ à TPN.

$$V = 0,50 \times 22,4 = 11,2 \text{ L}$$

Exemple 2 — Nombre de moles dans 49 L de gaz à TAPN.

$$n = \frac{49}{24,5} = 2,0 \text{ mol}$$

Exemple 3 — Masse de 5,6 L de CO₂ à TPN.

$$n = \frac{5,6}{22,4} = 0,25 \text{ mol}$$

$$m = 0,25 \times 44,01 \approx 11 \text{ g}$$

Exemple 4 — Un ballon contient 0,040 mol de gaz et occupe 1,0 L. On ajoute 0,020 mol (T et P constantes).
Volume ?

$$V_2 = \frac{V_1 n_2}{n_1} = \frac{1,0 \times 0,060}{0,040} = 1,5 \text{ L}$$

Exemple 5 — Masse volumique de l'hélium à TAPN.

$$\rho = \frac{4,00 \text{ g/mol}}{24,5 \text{ L/mol}} \approx 0,163 \text{ g/L} \quad \text{bien plus léger que l'air } (\approx 1,2 \text{ g/L})$$

pièges fréquents

- ✗ Utiliser 22,4 L/mol quand les conditions ne sont pas TPN.
- ✗ Croire que 1 mol d'un gaz lourd occupe plus de volume.
- ✗ Oublier d'additionner l'ancienne et la nouvelle quantité ($n_2 = \text{total}$).

à retenir

- ★ TPN : 22,4 L/mol ; TAPN : 24,5 L/mol.
- ★ Même volume = même nombre de particules.
- ★ V et n proportionnels.



loi générale des gaz

La loi générale des gaz

La **loi générale des gaz** réunit les lois de Boyle-Mariotte, de Charles, de Gay-Lussac et d'Avogadro. On l'utilise quand **plusieurs variables changent en même temps**.

forme complète

$$\frac{P_1 V_1}{n_1 T_1} = \frac{P_2 V_2}{n_2 T_2}$$

quantité constante (le plus fréquent)

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

l'astuce

- On **raye** de la formule ce qui reste **constant** : on retrouve automatiquement la loi simple.
- ex. T constante et n constante $\rightarrow P_1 V_1 = P_2 V_2$ (Boyle).
- Il suffit donc de retenir **UNE** formule.

démarche

1. Tableau : état 1 (P_1, V_1, T_1, n_1) et état 2.
2. Convertir : T en K ; mêmes unités de P et de V pour les deux états.
3. Isoler l'inconnue : par ex. $V_2 = \frac{P_1 V_1 T_2}{T_1 P_2}$.
4. Vérifier le bon sens : chaque variable pousse-t-elle la réponse dans le bon sens ?



loi générale des gaz

La loi générale des gaz

Exemple 1 — Un gaz occupe 500 mL à 25 °C et 100 kPa. Volume à TPN ?

$$T_1 = 298 \text{ K}, P_1 = 100 \text{ kPa} \cdot T_2 = 273 \text{ K}, P_2 = 101,3 \text{ kPa}$$

$$V_2 = \frac{P_1 V_1 T_2}{T_1 P_2} = \frac{100 \times 500 \times 273}{298 \times 101,3}$$

$$V_2 \approx 452 \text{ mL}$$

Bon sens : on refroidit ($V \downarrow$) et on augmente un peu P ($V \downarrow$) → le volume diminue ✓

Exemple 2 — Un ballon-sonde de 10 L est lâché au sol (100 kPa, 20 °C). En altitude : 30 kPa et -40 °C. Volume ?

$$T_1 = 293 \text{ K} \cdot T_2 = 233 \text{ K}$$

$$V_2 = \frac{100 \times 10 \times 233}{293 \times 30} \approx 26,5 \text{ L}$$

Réponse : **le ballon grossit : la baisse de pression l'emporte sur le froid**

Exemple 3 — On double la quantité de gaz et on double la température absolue dans un contenant rigide. Que devient P ?

$$\frac{P_1}{n_1 T_1} = \frac{P_2}{2n_1 \times 2T_1} \quad \text{V constant, rayé}$$

$$P_2 = 4P_1$$

pièges fréquents

- ✗ Oublier une variable qui change (souvent T).
- ✗ Isoler mal : faire un produit croisé écrit au long aide.
- ✗ Laisser T en °C.

à retenir

- ★ Une seule formule : $P V / (n T)$ constant.
- ★ Rayer ce qui ne change pas.
- ★ Vérifier le sens de la réponse.



loi des gaz parfaits

La loi des gaz parfaits

La **loi des gaz parfaits** relie les 4 variables d'un gaz **dans un seul état** (pas de « avant / après »).

$$PV = nRT$$

$$R = 8,314 \text{ kPa}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$$

unités obligatoires avec ce R

P kPa

V L

n mol

T K

formes utiles

nombre de moles $n = \frac{PV}{RT}$

avec la masse $PV = \frac{m}{M}RT$

masse molaire $M = \frac{mRT}{PV}$

masse volumique $\rho = \frac{m}{V} = \frac{PM}{RT}$

quand l'utiliser ?

- On connaît 3 des 4 variables et on cherche la 4^e.
- Il n'y a **qu'un seul état** du gaz.
- Trouver la **masse molaire** d'un gaz inconnu → l'identifier.
- Si on a deux états → loi générale.

vérification

$$\text{à TPN : } V = \frac{1 \times 8,314 \times 273}{101,3} \approx 22,4 \text{ L pour 1 mol } \checkmark$$



loi des gaz parfaits

La loi des gaz parfaits

Exemple 1 — Nombre de moles dans une bonbonne de 10,0 L à 25 °C et 150 kPa.

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{150 \times 10,0}{8,314 \times 298}$$

$$n \approx 0,605 \text{ mol}$$

Exemple 2 — 1,00 g d'un gaz inconnu occupe 0,785 L à 100 kPa et 300 K. Quel gaz ?

$$M = \frac{mRT}{PV} = \frac{1,00 \times 8,314 \times 300}{100 \times 0,785}$$

$$M \approx 31,8 \text{ g/mol}$$

Réponse : **probablement O₂ (32,00 g/mol)**

Exemple 3 — Pression de 0,500 mol de N₂ dans 2,00 L à 20 °C.

$$P = \frac{nRT}{V} = \frac{0,500 \times 8,314 \times 293}{2,00} \approx 609 \text{ kPa}$$

Exemple 4 — Volume de 8,80 g de CO₂ à 30 °C et 95,0 kPa.

$$n = \frac{8,80}{44,01} \approx 0,200 \text{ mol}$$

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{0,200 \times 8,314 \times 303}{95,0} \approx 5,30 \text{ L}$$

pièges fréquents

- ✗ Utiliser des mL, des °C ou des atm avec $R = 8,314$.
- ✗ Utiliser $PV = nRT$ quand le problème a deux états.
- ✗ Oublier de convertir la masse en moles.

à retenir

- ★ $PV = nRT$, $R = 8,314$.
- ★ kPa, L, mol, K.
- ★ $M = mRT / PV$ pour identifier un gaz.



loi de dalton

La loi de Dalton (pressions partielles)

Dans un **mélange de gaz** qui ne réagissent pas entre eux, chaque gaz exerce sa propre pression, comme s'il était seul : c'est sa **pression partielle**.

$$P_{\text{totale}} = P_1 + P_2 + P_3 + \dots$$

avec la fraction molaire

fraction molaire $x_A = \frac{n_A}{n_{\text{totale}}}$

pression partielle $P_A = x_A \times P_{\text{totale}}$

La pression partielle est proportionnelle au nombre de moles du gaz.

gaz recueilli sur l'eau

- Quand on recueille un gaz par déplacement d'eau, il est mélangé à de la **vapeur d'eau**.
- $P_{\text{gaz sec}} = P_{\text{totale}} - P_{\text{vapeur d'eau}}$ (valeur dans une table ; elle dépend de la température, $\approx 3,17$ kPa à 25°C).

exemples de la vie courante

- L'air : environ 78 % de N_2 et 21 % de $\text{O}_2 \rightarrow$ à 101,3 kPa, $P(\text{O}_2) \approx 21$ kPa.
- En altitude, la pression partielle d' O_2 baisse : on respire plus difficilement.
- Les plongeurs utilisent des mélanges gazeux adaptés à la profondeur.



loi de dalton

La loi de Dalton (pressions partielles)

Exemple 1 — Un mélange contient 2,0 mol de N_2 et 0,50 mol de O_2 . $P_{\text{totale}} = 150 \text{ kPa}$. Pressions partielles ?

$$n_{\text{totale}} = 2,5 \text{ mol}$$

$$x(N_2) = \frac{2,0}{2,5} = 0,80 \rightarrow P = 0,80 \times 150 = 120 \text{ kPa}$$

$$x(O_2) = \frac{0,50}{2,5} = 0,20 \rightarrow P = 0,20 \times 150 = 30 \text{ kPa}$$

$$\text{vérif. : } 120 + 30 = 150 \checkmark$$

Exemple 2 — On recueille du H_2 sur l'eau à 25°C . $P_{\text{totale}} = 101,3 \text{ kPa}$; $P_{\text{vapeur}} = 3,17 \text{ kPa}$. $P(H_2)$?

$$P(H_2) = 101,3 - 3,17 \approx 98,1 \text{ kPa}$$

Exemple 3 — Pressions partielles : He 40 kPa, Ne 25 kPa, Ar 35 kPa. P_{totale} et fraction molaire de He ?

$$P_{\text{totale}} = 40 + 25 + 35 = 100 \text{ kPa}$$

$$x(\text{He}) = \frac{40}{100} = 0,40$$

pièges fréquents

- ✗ Oublier de soustraire la vapeur d'eau pour un gaz recueilli sur l'eau.
- ✗ Calculer la fraction molaire avec des grammes au lieu des moles.

à retenir

- ★ $P_{\text{totale}} = \text{somme des pressions partielles.}$
- ★ $P_A = x_A P_{\text{totale}}.$
- ★ Gaz sur l'eau : $- P_{\text{vapeur}}.$



stœchiométrie des gaz

La stœchiométrie des gaz

On combine l'équation balancée (rapports en moles) avec les lois des gaz pour passer des **litres de gaz** aux **moles**, et inversement.

les 3 ponts vers les moles

- Masse $\rightarrow n = \frac{m}{M}$.
- Gaz à TPN ou TAPN $\rightarrow n = \frac{V}{V_m}$ (22,4 ou 24,5 L/mol).
- Gaz à d'autres conditions $\rightarrow n = \frac{PV}{RT}$.
- Solution $\rightarrow n = C \times V$.

loi des volumes combinés

Aux mêmes T et P, les volumes de gaz sont dans le même rapport que les coefficients.

On peut alors travailler directement en litres, sans passer par les moles.

démarche

1. Écrire et **balancer** l'équation.
2. Convertir la donnée en **moles**.
3. Utiliser le **rapport des coefficients**.
4. Convertir les moles trouvées dans l'unité demandée (g, L, mol/L).
5. Vérifier le réactif limitant s'il y a deux réactifs.



stœchiométrie des gaz

La stœchiométrie des gaz

Exemple 1 — $\text{Zn} + 2 \text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$. Volume de H_2 à TAPN produit par 6,54 g de Zn (HCl en excès) ?

$$n(\text{Zn}) = \frac{6,54}{65,38} \approx 0,100 \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_2) = 0,100 \text{ mol}$$

rapport 1 : 1

$$V = 0,100 \times 24,5 = 2,45 \text{ L}$$

Exemple 2 — $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$. Volume de NH_3 produit par 6,0 L de H_2 (mêmes T et P) ?

$$V(\text{NH}_3) = 6,0 \text{ L} \times \frac{2}{3} = 4,0 \text{ L} \quad \text{volumes combinés}$$

Exemple 3 — $\text{C}_3\text{H}_8 + 5 \text{O}_2 \rightarrow 3 \text{CO}_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$. Pour brûler 10 L de propane (mêmes T et P) ?

$$\text{O}_2 \text{ nécessaire} = 10 \times 5 = 50 \text{ L}$$

$$\text{CO}_2 \text{ produit} = 10 \times 3 = 30 \text{ L}$$

Exemple 4 — Même réaction qu'en 1 : quelle masse de Zn faut-il pour produire 1,50 L de H_2 à 20 °C et 98,0 kPa ?

$$n(\text{H}_2) = \frac{98,0 \times 1,50}{8,314 \times 293} \approx 0,0603 \text{ mol}$$

$$n(\text{Zn}) = 0,0603 \text{ mol}$$

$$m = 0,0603 \times 65,38 \approx 3,95 \text{ g}$$

pièges fréquents

- ✗ Utiliser le rapport des coefficients avec des grammes.
- ✗ Appliquer les volumes combinés à un liquide ou un solide.
- ✗ Utiliser 22,4 L/mol hors des conditions TPN.

à retenir

- ★ Tout passe par les moles.
- ★ Gaz aux mêmes T, P : volumes $\propto$ coefficients.
- ★ $PV = nRT$ hors TPN/TAPN.



endothermique ou exothermique

Réactions endothermiques et exothermiques, diagramme énergétique

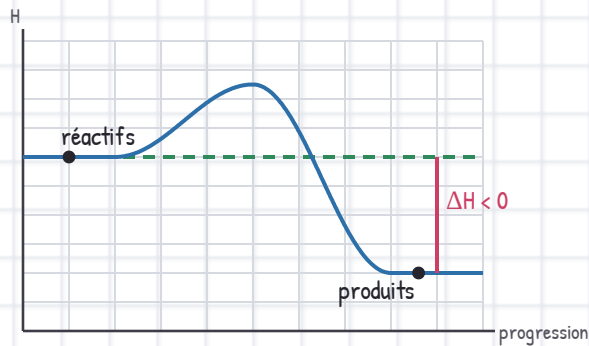
Toute transformation s'accompagne d'un échange d'énergie entre le **système** (les substances qui réagissent) et le **milieu** (tout le reste).

L'**enthalpie** H est l'énergie contenue dans une substance. On mesure la **variation d'enthalpie** :

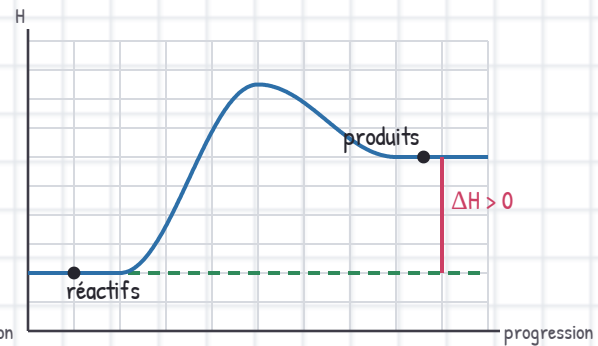
$$\Delta H = H_{\text{produits}} - H_{\text{réactifs}}$$

	Exothermique	Endothermique
énergie	dégagée dans le milieu	absorbée du milieu
ΔH	négatif ($\Delta H < 0$)	positif ($\Delta H > 0$)
milieu	se réchauffe	se refroidit
H produits	plus bas que les réactifs	plus haut que les réactifs
dans l'équation	énergie du côté des produits	énergie du côté des réactifs

diagrammes énergétiques



exothermique : les produits sont plus bas



endothermique : les produits sont plus haut

exemples exothermiques

- combustions, respiration cellulaire, neutralisation
- dissolution de NaOH dans l'eau
- condensation, solidification

exemples endothermiques

- photosynthèse, électrolyse de l'eau
- dissolution de NH_4NO_3 (sac réfrigérant instantané)
- fusion, vaporisation, sublimation



endothermique ou exothermique

Réactions endothermiques et exothermiques, diagramme énergétique

Exemple 1 — $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ $\Delta H = -890 \text{ kJ}$

$\Delta H < 0 \rightarrow$ exothermique

autre écriture : $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + 890 \text{ kJ}$ énergie avec les produits

Exemple 2 — $6 \text{CO}_2 + 6 \text{H}_2\text{O} + 2803 \text{ kJ} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{O}_2$

énergie du côté des réactifs $\rightarrow$ endothermique

$\Delta H = +2803 \text{ kJ}$

Exemple 3 — On dissout un sel dans l'eau et le bécher devient froid. La dissolution est-elle endo ou exo ?

Le **milieu** (eau, bécher, main) se refroidit : il a **donné** de l'énergie au système. La dissolution est **endothermique** ($\Delta H > 0$).

Exemple 4 — Sur un diagramme, $H_{\text{réactifs}} = 120 \text{ kJ}$ et $H_{\text{produits}} = 45 \text{ kJ}$. ΔH ?

$\Delta H = 45 - 120 = -75 \text{ kJ} \rightarrow$ exothermique

pièges fréquents

- ✗ Confondre système et milieu : si le bécher devient **chaud**, la réaction est **exo**.
- ✗ Écrire $\Delta H = H_{\text{réactifs}} - H_{\text{produits}}$ (c'est l'inverse).
- ✗ Oublier le signe de ΔH .

à retenir

- ★ Exo : $\Delta H < 0$, dégage de la chaleur.
- ★ Endo : $\Delta H > 0$, absorbe de la chaleur.
- ★ $\Delta H = H_p - H_R$.



Énergie d'activation

Énergie d'activation et complexe activé

Pour réagir, les réactifs doivent d'abord **briser des liaisons** : il faut leur fournir une énergie minimale, l'**énergie d'activation** (E_a).

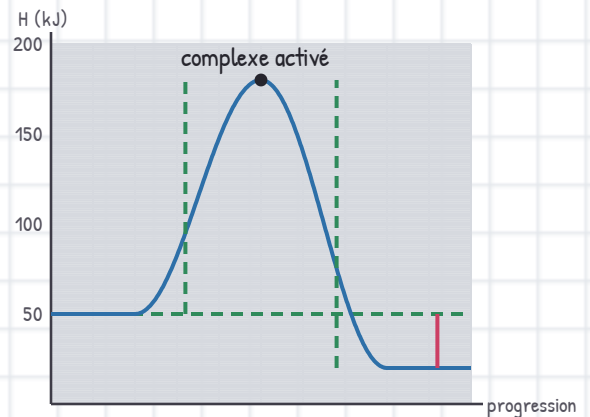
Au sommet de la « bosse », les particules forment le **complexe activé** : un état instable, de très courte durée, où des liaisons se brisent pendant que d'autres se forment.

lectures du diagramme

$$E_a \text{ directe} = H_{\text{complexe}} - H_{\text{réactifs}}$$

$$E_a \text{ inverse} = H_{\text{complexe}} - H_{\text{produits}}$$

$$\Delta H = H_{\text{produits}} - H_{\text{réactifs}} = E_a \text{ directe} - E_a \text{ inverse}$$



$$H_R = 50, \text{ complexe} = 180, H_P = 20 \text{ (kJ)}$$

à comprendre

- Même une réaction **exothermique** a besoin d'une énergie d'activation (ex. une allumette pour allumer du bois).
- Plus E_a est **petite**, plus la réaction est **rapide** (plus de collisions ont assez d'énergie).
- Un **catalyseur** abaisse E_a (nouveau chemin) sans changer ΔH .
- Réaction inverse : $E_a \text{ inverse} = E_a \text{ directe} - \Delta H$.



Énergie d'activation

Énergie d'activation et complexe activé

Exemple 1 — Avec le diagramme du recto ($H_R = 50 \text{ kJ}$, complexe à 180 kJ , $H_P = 20 \text{ kJ}$).

$$E_a \text{ directe} = 180 - 50 = 130 \text{ kJ}$$

$$E_a \text{ inverse} = 180 - 20 = 160 \text{ kJ}$$

$$\Delta H = 20 - 50 = -30 \text{ kJ} \quad \text{exothermique}$$

$$\text{vérif. : } 130 - 160 = -30 \quad \checkmark$$

Exemple 2 — Une réaction a $E_a = 75 \text{ kJ}$ et $\Delta H = +40 \text{ kJ}$. E_a de la réaction inverse ?

$$E_a \text{ inverse} = E_a \text{ directe} - \Delta H = 75 - 40 = 35 \text{ kJ}$$

Exemple 3 — Un catalyseur fait passer E_a de 130 kJ à 70 kJ pour la même réaction. Que devient ΔH ?

ΔH **ne change pas** (-30 kJ) : le catalyseur abaisse seulement la bosse. E_a inverse passe aussi de 160 à 100 kJ .

Exemple 4 — Pourquoi une feuille de papier ne brûle-t-elle pas seule à la température de la pièce, même si la combustion est exothermique ?

Parce que l'énergie d'activation n'est pas atteinte : il faut d'abord une flamme (ou une étincelle) pour fournir E_a . Ensuite, l'énergie dégagée par la combustion entretient la réaction.

pièges fréquents

- ✗ Mesurer E_a à partir de 0 au lieu de partir du niveau des réactifs.
- ✗ Croire qu'un catalyseur change ΔH .
- ✗ Confondre E_a directe et inverse.

à retenir

- ★ $E_a = \text{sommet} - \text{réactifs}$.
- ★ Complexe activé = sommet, instable.
- ★ Catalyseur : $E_a \downarrow$, ΔH inchangé.



chaleur molaire de réaction

Variation d'enthalpie et chaleur molaire de réaction

La **chaleur molaire de réaction** est l'énergie absorbée ou dégagée par **1 mole** d'une substance lors d'une transformation. Elle s'exprime en **kJ/mol** et porte le signe de ΔH .

$$Q = n \times \Delta H_{\text{molaire}}$$

Q : énergie totale échangée (kJ) · n : nombre de moles de la substance de référence

les types

Chaleur molaire de...	Transformation	Exemple (valeur approximative)
combustion	1 mol d'une substance brûle dans O_2	CH_4 : -890 kJ/mol
formation	1 mol d'un composé formée à partir de ses éléments	$H_2O(l)$: -285,8 kJ/mol
dissolution	1 mol de soluté se dissout	$NaOH$: -44,5 kJ/mol · NH_4NO_3 : +25,7 kJ/mol
neutralisation	1 mol d'eau formée par un acide et une base	environ -57 kJ/mol
fusion, vaporisation	changement d'état de 1 mol	glace : +6,01 kJ/mol · eau : +40,7 kJ/mol

règles

- Les coefficients de l'équation sont des **moles** : ΔH correspond aux quantités écrites.
- Si on **double** l'équation, on **double** ΔH .
- Si on **inverse** l'équation, on **change le signe** de ΔH .
- L'état (s, l, g) compte : ΔH change selon que l'eau est liquide ou gazeuse.

changements d'état

- Endothermiques : fusion, vaporisation, sublimation.
- Exothermiques : solidification, condensation, déposition.
- La température reste constante pendant un changement d'état.



chaleur molaire de réaction

Variation d'enthalpie et chaleur molaire de réaction

Exemple 1 — Énergie dégagée par la combustion de 32,1 g de CH_4 ($\Delta H = -890 \text{ kJ/mol}$).

$$n = \frac{32,1}{16,05} = 2,00 \text{ mol}$$

$$Q = 2,00 \times (-890) = -1780 \text{ kJ}$$

Réponse : **1780 kJ dégagés**

Exemple 2 — Énergie dégagée quand on forme 9,01 g d'eau liquide ($\Delta H_f = -285,8 \text{ kJ/mol}$).

$$n = \frac{9,01}{18,02} = 0,500 \text{ mol}$$

$$Q = 0,500 \times (-285,8) \approx -143 \text{ kJ}$$

Exemple 3 — Énergie pour faire fondre 36,0 g de glace ($\Delta H_{\text{fus}} = +6,01 \text{ kJ/mol}$).

$$n = \frac{36,0}{18,02} \approx 2,00 \text{ mol}$$

$$Q = 2,00 \times 6,01 \approx 12,0 \text{ kJ absorbés}$$

Exemple 4 — $2 \text{ H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{ H}_2\text{O(l)}$ $\Delta H = -571,6 \text{ kJ}$. ΔH pour $2 \text{ H}_2\text{O(l)} \rightarrow 2 \text{ H}_2 + \text{O}_2$? Et par mole d'eau formée ?

$$\text{inverse} \rightarrow \Delta H = +571,6 \text{ kJ}$$

$$\text{par mole d'eau : } \frac{-571,6}{2} = -285,8 \text{ kJ/mol}$$

pièges fréquents

- × Oublier de convertir la masse en moles.
- × Garder le même signe en inversant l'équation.
- × Confondre la chaleur par mole et la chaleur pour l'équation complète.

à retenir

- ★ $Q = n \times \Delta H$.
- ★ $\times 2$ l'équation $\rightarrow \times 2 \Delta H$; inverser $\rightarrow -\Delta H$.
- ★ Combustion, formation, dissolution, neutralisation.



Énergie de liaison

Énergie de liaison et calcul de ΔH

L'**énergie de liaison** est l'énergie nécessaire pour **briser** 1 mol d'une liaison entre deux atomes (à l'état gazeux).

Briser une liaison **absorbe** de l'énergie (+). **Former** une liaison **dégage** la même énergie (-).

$$\Delta H = \sum E(\text{liaisons brisées}) - \sum E(\text{liaisons formées})$$

réactifs : liaisons brisées · produits : liaisons formées

énergies moyennes (kJ/mol)

Liaison	E	Liaison	E
H-H	436	O-H	463
Cl-Cl	242	C-H	413
H-Cl	431	C=O	799
O=O	498	C-C	348
N≡N	945	N-H	391

Les valeurs varient légèrement selon les tables : utilise celles de ton cahier.

démarche

- 1. Dessiner la **structure** (formule développée) de chaque molécule pour voir toutes les liaisons.
- 2. Compter les liaisons brisées (réactifs) en tenant compte des **coefficients**.
- 3. Compter les liaisons formées (produits).
- 4. $\Delta H = \text{brisées} - \text{formées}$. Si les liaisons formées sont plus fortes $\rightarrow \Delta H < 0$ (exothermique).

à comprendre

- Une réaction est **exothermique** quand l'énergie dégagée en formant les nouvelles liaisons dépasse l'énergie absorbée pour briser les anciennes.
- Liaison double ou triple : plus forte qu'une liaison simple entre les mêmes atomes.



Énergie de liaison

Énergie de liaison et calcul de ΔH

Exemple 1 — $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2 \text{HCl}$

brisées : $1 \text{ H-H} + 1 \text{ Cl-Cl} = 436 + 242 = 678 \text{ kJ}$

formées : $2 \text{ H-Cl} = 2 \times 431 = 862 \text{ kJ}$

$$\Delta H = 678 - 862 = -184 \text{ kJ} \quad \text{exothermique}$$

Exemple 2 — $2 \text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O(g)}$

brisées : $2 \text{ H-H} + 1 \text{ O=O} = 2(436) + 498 = 1370 \text{ kJ}$

formées : $4 \text{ O-H} (2 \text{ par molécule} \times 2) = 4 \times 463 = 1852 \text{ kJ}$

$$\Delta H = 1370 - 1852 = -482 \text{ kJ}$$

Exemple 3 — $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O(g)}$

brisées : $4 \text{ C-H} + 2 \text{ O=O} = 4(413) + 2(498) = 2648 \text{ kJ}$

formées : $2 \text{ C=O} + 4 \text{ O-H} = 2(799) + 4(463) = 3450 \text{ kJ}$

$$\Delta H = 2648 - 3450 = -802 \text{ kJ}$$

pièges fréquents

- ✗ Faire formées – brisées (signe inversé).
- ✗ Oublier de multiplier par les coefficients.
- ✗ Oublier qu'une molécule d'eau contient deux liaisons O-H.

à retenir

- ★ Briser : +E ; former : -E.
- ★ $\Delta H = \text{brisées} - \text{formées}$.
- ★ Toujours dessiner les molécules.



calorimétrie

La calorimétrie

La **calorimétrie** mesure l'énergie échangée lors d'une transformation grâce à la variation de température d'une masse d'eau, dans un **calorimètre** (contenant isolé).

$$Q = mc\Delta T$$

$$Q \text{ en J} \cdot m \text{ en g} \cdot c \text{ en J/(g}^\circ\text{C)} \cdot \Delta T = T_{\text{finale}} - T_{\text{initiale}}$$

capacité thermique massique de l'eau $c = 4,19$
J/(g $^\circ$ C)

1 mL d'eau (ou de solution diluée) ≈ 1 g

le principe

- Énergie **dégagée** par la réaction = énergie **absorbée** par l'eau (et inversement).
- $Q_{\text{réaction}} = -Q_{\text{eau}}$
- L'eau se **réchauffe** $\rightarrow$ réaction **exothermique**
 $\rightarrow \Delta H < 0$.
- L'eau se **refroidit** $\rightarrow$ réaction **endothermique**
 $\rightarrow \Delta H > 0$.

chaleur molaire

$$\Delta H = \frac{-Q_{\text{eau}}}{n}$$

n : moles de la substance de référence ; convertir J
 $\rightarrow$ kJ

sources d'erreur

- Pertes de chaleur vers l'air ou le contenant (calorimètre mal isolé).
- Lecture imprécise du thermomètre ; réaction incomplète.
- On néglige souvent la chaleur absorbée par le calorimètre lui-même.



calorimétrie

La calorimétrie

Exemple 1 — Énergie pour chauffer 250 g d'eau de 20 °C à 80 °C.

$$Q = 250 \times 4,19 \times (80 - 20)$$

$$Q = 62\,850 \text{ J} \approx 62,9 \text{ kJ}$$

Exemple 2 — On dissout 2,00 g de NaOH dans 100 g d'eau. T passe de 20,0 °C à 25,3 °C. Chaleur molaire de dissolution ?

$$Q_{\text{eau}} = 100 \times 4,19 \times 5,3 = 2221 \text{ J} = 2,221 \text{ kJ}$$

$$n(\text{NaOH}) = \frac{2,00}{40,00} = 0,0500 \text{ mol}$$

$$\Delta H = \frac{-2,221 \text{ kJ}}{0,0500 \text{ mol}} \approx -44,4 \text{ kJ/mol}$$

exothermique : l'eau s'est réchauffée

Exemple 3 — On mélange 50 mL de HCl 1,0 mol/L et 50 mL de NaOH 1,0 mol/L. $\Delta T = +6,7$ °C. Chaleur molaire de neutralisation ?

$$m \approx 100 \text{ g} \cdot Q_{\text{eau}} = 100 \times 4,19 \times 6,7 \approx 2807 \text{ J}$$

$$n(\text{H}_2\text{O}) = 1,0 \times 0,050 = 0,050 \text{ mol}$$

$$\Delta H = \frac{-2,807}{0,050} \approx -56 \text{ kJ/mol}$$

Exemple 4 — Quelle masse d'eau peut-on chauffer de 25 °C avec 10,0 kJ ?

$$m = \frac{Q}{c\Delta T} = \frac{10\,000}{4,19 \times 25} \approx 95,5 \text{ g}$$

pièges fréquents

- ✗ Oublier le signe : ΔH de la réaction est l'opposé de Q de l'eau.
- ✗ Laisser Q en J et ΔH en kJ/mol sans convertir.
- ✗ Utiliser la masse du soluté au lieu de la masse d'eau dans $mc\Delta T$.

à retenir

- ★ $Q = mc\Delta T$, $c(\text{eau}) = 4,19$.
- ★ $Q_{\text{réaction}} = -Q_{\text{eau}}$.
- ★ $\Delta H = -Q / n$.



loi de hess

La loi de Hess

La variation d'enthalpie d'une réaction **ne dépend pas du chemin** suivi : si on peut obtenir une réaction en additionnant plusieurs étapes, son ΔH est la **somme** des ΔH des étapes.

$$\Delta H_{\text{totale}} = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3 + \dots$$

les 3 règles de manipulation

- **Inverser** une équation → **changer le signe** de ΔH .
- **Multiplier** une équation par un nombre → **multiplier** ΔH par ce nombre.
- **Additionner** les équations → **additionner** les ΔH ; les substances présentes des deux côtés s'annulent.

démarche

1. Écrire l'équation **cible** (celle dont on cherche ΔH).
2. Pour chaque substance de la cible, trouver l'équation donnée où elle apparaît **une seule fois**.
3. **Inverser** l'équation si la substance est du mauvais côté ; **multiplier** pour avoir le bon coefficient.
4. Additionner ; vérifier qu'on retrouve exactement la cible (les intermédiaires s'annulent).
5. Additionner les ΔH modifiés.

à quoi ça sert ?

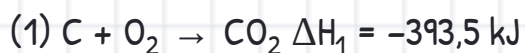
À trouver le ΔH de réactions difficiles ou impossibles à mesurer directement (ex. formation du monoxyde de carbone, qui se transforme en CO_2 pendant la mesure).



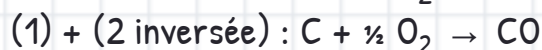
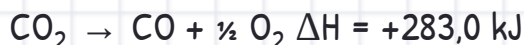
loi de hess

La loi de Hess

Exemple 1 — Trouver ΔH de $C + \frac{1}{2} O_2 \rightarrow CO$, avec :



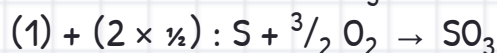
CO doit être un produit $\rightarrow$ on inverse (2) :



CO_2 et $\frac{1}{2} O_2$ s'annulent

$$\Delta H = -393,5 + 283,0 = -110,5 \text{ kJ}$$

Exemple 2 — Trouver ΔH de $S + \frac{3}{2} O_2 \rightarrow SO_3$, avec :



$$\Delta H = -296,8 + (-98,9) = -395,7 \text{ kJ}$$

pièges fréquents

- ✗ Inverser l'équation sans changer le signe de ΔH .
- ✗ Multiplier l'équation mais pas ΔH (ou l'inverse).
- ✗ Ne pas vérifier que la somme donne exactement la cible.

à retenir

- ★ ΔH ne dépend pas du chemin.
- ★ Inverser $\rightarrow$ signe ; multiplier $\rightarrow \times \Delta H$.
- ★ Les intermédiaires doivent s'annuler.



vitesse de réaction

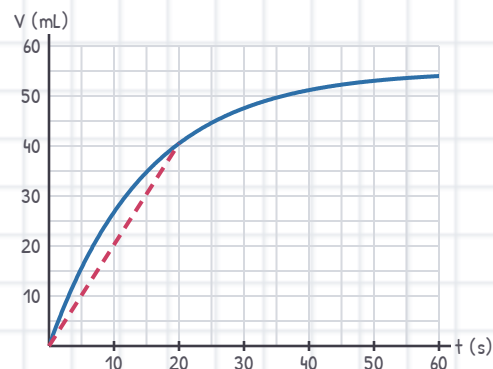
La vitesse de réaction : définition et mesure

La **vitesse de réaction** est la variation de la quantité d'un réactif ou d'un produit **par unité de temps**.

$$v = \frac{\Delta \text{quantité}}{\Delta t}$$

unités : mol/(L.s), g/s, mL/s, mol/min...

- Les **réactifs** diminuent ; les **produits** augmentent. La vitesse est toujours donnée **positive**.
- La vitesse **diminue** au cours de la réaction (moins de réactifs, donc moins de collisions).
- **Vitesse moyenne** : entre deux instants (pente d'une sécante). **Vitesse instantanée** : à un instant précis (pente de la tangente).



volume de O₂ produit : la pente (vitesse) diminue

vitesse et coefficients

$$\text{pour } aA + bB \rightarrow cC + dD : v = \frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} \text{ (en valeur absolue)} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t}$$

Une substance qui a un coefficient 2 varie 2 fois plus vite qu'une substance de coefficient 1.

comment la mesurer

On mesure...	Quand ?
le volume de gaz produit	un gaz se dégage (seringue, cylindre renversé dans l'eau)
la masse perdue	un gaz s'échappe du contenant (balance)
la pression	gaz en contenant fermé
la couleur (intensité)	un réactif ou un produit est coloré
le pH ou la conductibilité	des ions apparaissent ou disparaissent
le temps d'apparition d'un précipité	un solide se forme



vitesse de réaction

La vitesse de réaction : définition et mesure

Exemple 1 — La décomposition de H_2O_2 produit 30 mL d' O_2 en 20 s. Vitesse moyenne ?

$$v = \frac{30 \text{ mL}}{20 \text{ s}} = 1,5 \text{ mL/s}$$

Exemple 2 — Dans $2 \text{ A} \rightarrow \text{B}$, [A] passe de 0,80 à 0,50 mol/L en 60 s.

$$v(\text{A}) = \frac{0,80 - 0,50}{60} = 0,0050 \text{ mol/(L}\cdot\text{s)}$$

$$v(\text{B}) = \frac{1}{2} \times 0,0050 = 0,0025 \text{ mol/(L}\cdot\text{s)} \quad \text{coefficient 2 : 1}$$

Exemple 3 — Un comprimé effervescent perd 0,44 g de CO_2 en 2,0 min. Vitesse en mol/min ?

$$n = \frac{0,44}{44,01} \approx 0,010 \text{ mol}$$

$$v = \frac{0,010}{2,0} = 0,0050 \text{ mol/min}$$

Exemple 4 — Sur le graphique du recto, la vitesse est-elle plus grande à 10 s ou à 40 s ?

À **10 s** : la courbe est plus inclinée (pente plus forte). À 40 s, les réactifs sont presque épuisés et la courbe s'aplatit.

pièges fréquents

- ✗ Donner une vitesse négative pour un réactif : on prend la valeur absolue.
- ✗ Oublier de diviser par le coefficient pour comparer les vitesses.
- ✗ Mélanger secondes et minutes.

à retenir

- ★ $v = \Delta \text{ quantité} / \Delta t$.
- ★ La vitesse diminue avec le temps.
- ★ Pente de la courbe = vitesse.



théorie des collisions

La théorie des collisions

Pour qu'une réaction se produise, les particules de réactifs doivent **entrer en collision**. Mais toutes les collisions ne donnent pas une réaction : seules les **collisions efficaces** comptent.

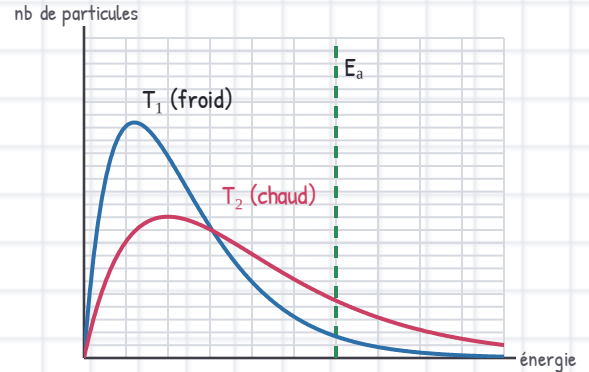
une collision est efficace si...

- 1. les particules ont assez d'**énergie** : au moins l'**énergie d'activation** E_a ;
- 2. elles ont la bonne **orientation** : les bons atomes se rencontrent.

vitesse de réaction $\propto$ nombre de collisions efficaces par seconde

pour accélérer une réaction, il faut...

- augmenter le **nombre de collisions** (concentration, surface de contact, pression) ;
- augmenter la **proportion de collisions assez énergiques** (température) ;
- ou **abaisser** E_a (catalyseur).



à T_2 , beaucoup plus de particules dépassent E_a

lire la courbe de distribution

- Elle montre combien de particules ont chaque énergie cinétique.
- Les particules à **droite de E_a** peuvent réagir.
- Quand T augmente, la courbe s'aplatit et se déplace vers la droite : la surface à droite de E_a **augmente beaucoup**.



théorie des collisions

La théorie des collisions

Exemple 1 — Expliquer pourquoi un aliment se conserve plus longtemps au réfrigérateur.

Au froid, les particules ont moins d'énergie cinétique : **moins de collisions** et surtout une **plus petite proportion** de collisions atteignent E_a . Les réactions de décomposition (et la croissance des bactéries) ralentissent.

Exemple 2 — Deux molécules se heurtent avec une énergie supérieure à E_a , mais rien ne se passe. Pourquoi ?

Leur **orientation** n'était pas favorable : les atomes qui doivent se lier ne se sont pas rencontrés. La collision n'était pas efficace.

Exemple 3 — Pourquoi une réaction avec $E_a = 20 \text{ kJ}$ est-elle généralement plus rapide qu'une réaction avec $E_a = 150 \text{ kJ}$?

Avec une E_a plus petite, une **plus grande proportion** des collisions a assez d'énergie pour être efficace.

pièges fréquents

- × Croire que chaque collision produit une réaction.
- × Dire que la chaleur augmente seulement le nombre de collisions : elle augmente surtout leur **énergie**.
- × Oublier le critère d'orientation.

à retenir

- ★ Collision efficace = énergie $\geq E_a$ + bonne orientation.
- ★ Plus de collisions efficaces = réaction plus rapide.



facteurs de vitesse

Les facteurs qui influencent la vitesse de réaction

Facteur	Effet	Explication (théorie des collisions)
Nature des réactifs	réactions entre ions en solution : très rapides ; beaucoup de liaisons à briser : lentes	E_a différente selon les liaisons à briser
Concentration	$\uparrow$ concentration $\rightarrow \uparrow$ vitesse	plus de particules par volume $\rightarrow$ plus de collisions
Surface de contact	solide en poudre $\rightarrow$ plus rapide qu'en bloc	plus de particules exposées $\rightarrow$ plus de collisions
Température	$\uparrow T \rightarrow \uparrow$ vitesse (souvent environ $\times 2$ pour $+10^\circ\text{C}$)	plus de collisions ET surtout plus de collisions $\geq E_a$
Catalyseur	accélère sans être consommé	offre un chemin avec une E_a plus basse
Pression (gaz)	$\uparrow P \rightarrow \uparrow$ vitesse	gaz comprimé = concentration plus grande

le catalyseur

- Il n'est **pas consommé** : on le retrouve intact à la fin.
- Il ne change **pas** ΔH ni la quantité de produits obtenue.
- Il accélère la réaction **directe et inverse** autant.
- Exemples : **enzymes** (catalyseurs biologiques), convertisseur catalytique des voitures.
- Un **inhibiteur** fait l'inverse : il ralentit une réaction (agents de conservation).

nature des réactifs : ordre typique

- ions en solution (très rapide)
- molécules simples
- molécules complexes, solides (lent)
- ex. le fer rouille lentement, le sodium réagit violemment avec l'eau.



facteurs de vitesse

Les facteurs qui influencent la vitesse de réaction

Exemple 1 — Pourquoi coupe-t-on le bois d'allumage en petits morceaux ?

Pour augmenter la **surface de contact** avec l'oxygène de l'air : plus de particules peuvent entrer en collision, la combustion démarre plus vite.

Exemple 2 — Un comprimé effervescent entier dans l'eau froide, puis broyé dans l'eau chaude. Lequel réagit le plus vite et pourquoi ?

Le comprimé **broyé dans l'eau chaude** : deux facteurs s'additionnent, une plus grande **surface de contact** et une **température** plus élevée.

Exemple 3 — On double la concentration d'acide qui réagit avec du magnésium. Que se passe-t-il ?

Plus de particules d'acide par litre → plus de collisions avec le magnésium → le gaz se dégage **plus vite**. La quantité totale de gaz dépend toutefois du réactif limitant.

Exemple 4 — L'enzyme catalase décompose H_2O_2 très rapidement. Est-elle consommée ?

Non : c'est un **catalyseur**. Elle abaisse E_a et se retrouve intacte à la fin.

pièges fréquents

- ✗ Dire qu'un catalyseur donne plus de produit : il donne le même produit, plus vite.
- ✗ Confondre vitesse et quantité finale de produit.
- ✗ Donner un facteur sans l'expliquer avec les collisions.

à retenir

- ★ 5 facteurs : nature, concentration, surface, température, catalyseur.
- ★ Toujours expliquer avec les collisions.
- ★ Catalyseur : $E_a \downarrow$, non consommé.



loi des vitesses

La loi des vitesses de réaction

La **loi des vitesses** exprime la vitesse d'une réaction en fonction des **concentrations** des réactifs.

Pour $aA + bB \rightarrow$ produits :

$$v = k [A]^m [B]^n$$

les termes

- **k** : constante de vitesse ; elle dépend de la réaction et de la **température** (pas des concentrations).
- **m, n** : **ordres** de réaction par rapport à A et B, trouvés **expérimentalement**.
- Pour une réaction **élémentaire** (en une seule étape), m et n sont égaux aux coefficients a et b.
- Les solides et liquides purs n'apparaissent pas dans la loi.

trouver l'ordre avec des expériences

Quand [A] est multipliée par 2...	Ordre m
la vitesse ne change pas	0
la vitesse est multipliée par 2	1
la vitesse est multipliée par 4	2
la vitesse est multipliée par 8	3

On compare deux expériences où **une seule** concentration change.

démarche

1. Choisir deux expériences où seule [A] change → trouver m.
2. Choisir deux expériences où seule [B] change → trouver n.
3. Remplacer les valeurs d'une expérience dans $v = k[A]^m[B]^n$ pour calculer **k** (avec ses unités).
4. Utiliser la loi pour prédire la vitesse à d'autres concentrations.



loi des vitesses

La loi des vitesses de réaction

Exemple – réaction $A + 2 B \rightarrow C$

Expérience	[A] (mol/L)	[B] (mol/L)	v (mol/(L.s))
1	0,10	0,10	$2,0 \times 10^{-3}$
2	0,20	0,10	$4,0 \times 10^{-3}$
3	0,10	0,20	$8,0 \times 10^{-3}$

Solution :

$$\text{exp. 1} \rightarrow 2 : [A] \times 2, v \times 2 \rightarrow m = 1$$

$$\text{exp. 1} \rightarrow 3 : [B] \times 2, v \times 4 \rightarrow n = 2$$

$$\text{loi : } v = k[A][B]^2$$

$$k = \frac{2,0 \times 10^{-3}}{(0,10)(0,10)^2} = 2,0 \text{ L}^2/(\text{mol}^2 \cdot \text{s})$$

Prédiction : Vitesse si $[A] = 0,30 \text{ mol/L}$ et $[B] = 0,30 \text{ mol/L}$?

$$v = 2,0 \times 0,30 \times (0,30)^2 = 0,054 \text{ mol/(L.s)}$$

Exemple 2 – Réaction élémentaire $2 \text{ NO} + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{ NO}_2$. Loi des vitesses ? Effet de tripler $[\text{NO}]$?

$$v = k[\text{NO}]^2[\text{O}_2]$$

$$[\text{NO}] \times 3 \rightarrow v \times 3^2 = 9$$

pièges fréquents

- × Prendre les coefficients comme ordres pour une réaction qui n'est pas élémentaire.
- × Comparer deux expériences où les deux concentrations changent.
- × Oublier les unités de k.

à retenir

- ★ $v = k[A]^m[B]^n$.
- ★ $\times 2 \rightarrow \times 2^{\text{ordre}}$.
- ★ k dépend seulement de la température.



Équilibre chimique

L'équilibre chimique : conditions et caractéristiques

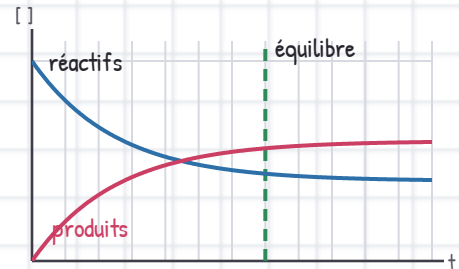
Une réaction **réversible** peut se faire dans les deux sens : $A + B \rightleftharpoons C + D$. À l'**équilibre**, la réaction directe et la réaction inverse continuent de se produire, **à la même vitesse**.

conditions pour atteindre l'équilibre

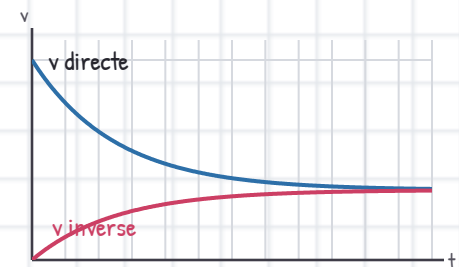
- Une réaction **réversible**.
- Un système **fermé** (rien n'entre ni ne sort).
- Des conditions **constantes** (température, pression).

caractéristiques

- $v_{\text{directe}} = v_{\text{inverse}}$
- Les concentrations sont **constantes**, mais **pas forcément égales**.
- Équilibre **dynamique** : au niveau microscopique, les réactions continuent.
- Les propriétés observables (couleur, pression) ne changent plus.
- On peut l'atteindre à partir des réactifs **ou** des produits.



concentrations constantes, mais différentes



Les deux vitesses deviennent égales

types d'équilibres

Type	Exemple
de phase	$H_2O(l) \rightleftharpoons H_2O(g)$ dans une bouteille fermée
de solubilité	$NaCl(s) \rightleftharpoons Na^+(aq) + Cl^-(aq)$ dans une solution saturée
chimique	$N_2(g) + 3 H_2(g) \rightleftharpoons 2 NH_3(g)$



équilibre chimique

L'équilibre chimique : conditions et caractéristiques

Exemple 1 — Dans une bouteille d'eau fermée, le niveau d'eau ne baisse plus. L'évaporation s'est-elle arrêtée ?

Non. L'eau continue de s'évaporer, mais la vapeur se condense **à la même vitesse** : c'est un équilibre **dynamique** de phase.

Exemple 2 — Un élève affirme : « À l'équilibre, il y a autant de réactifs que de produits. » Vrai ou faux ?

Faux. Ce sont les **vitesses** qui sont égales. Les concentrations sont constantes, mais elles peuvent être très différentes (voir le graphique du recto).

Exemple 3 — Une boisson gazeuse ouverte perd son gaz. Pourquoi n'est-ce pas un équilibre ?

Le système est **ouvert** : le CO_2 s'échappe et ne peut pas revenir. La réaction inverse ne peut pas se produire.

Exemple 4 — Comment savoir qu'un système est à l'équilibre dans une expérience ?

Ses propriétés observables (couleur, pression, masse de solide, pH) ne changent plus, à température constante.

pièges fréquents

- ✗ Croire que la réaction s'arrête à l'équilibre.
- ✗ Confondre « concentrations égales » et « concentrations constantes ».
- ✗ Oublier que le système doit être fermé.

à retenir

- ★ Équilibre : $v_{\text{directe}} = v_{\text{inverse}}$.
- ★ Concentrations constantes.
- ★ Système fermé, réaction réversible.



principe de Le Chatelier

Le principe de Le Chatelier

Si on modifie un système à l'équilibre, il réagit de façon à **s'opposer** (en partie) à cette modification, jusqu'à un nouvel équilibre.

les modifications et leurs effets

Modification	Le système...	Déplacement
ajout d'un réactif	consomme ce qu'on ajoute	vers les produits (→)
retrait d'un produit	en refabrique	vers les produits (→)
ajout d'un produit	le consomme	vers les réactifs (←)
hausse de T	absorbe la chaleur ajoutée	dans le sens endothermique
baisse de T	dégage de la chaleur	dans le sens exothermique
hausse de P (baisse de V), gaz	réduit le nombre de particules	vers le côté qui a le moins de moles de gaz
baisse de P (hausse de V), gaz	augmente le nombre de particules	vers le côté qui a le plus de moles de gaz
catalyseur	atteint l'équilibre plus vite	aucun déplacement

Si les deux côtés ont le même nombre de moles de gaz, la pression n'a pas d'effet. Seul un changement de température modifie la valeur de K.

astuce pour la température

- Écrire la chaleur dans l'équation comme un réactif ou un produit.
- ex. $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3 + 92 \text{ kJ}$
- Chauffer = ajouter de la chaleur → déplacement vers la gauche.

ce qui ne change rien

- Ajouter un **solide** ou un **liquide pur** (leur concentration ne varie pas).
- Ajouter un gaz inerte à volume constant.
- Ajouter un catalyseur.



principe de le chatelier

Le principe de Le Chatelier

Réaction étudiée : $\text{N}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NH}_3(\text{g})$ $\Delta H = -92 \text{ kJ}$

Réactifs : $1 + 3 = 4$ mol de gaz · Produits : 2 mol de gaz · La réaction directe est exothermique.

On...	Déplacement	Pourquoi	$[\text{NH}_3]$
ajoute du N_2	→	consommer le N_2 ajouté	↑
retire du NH_3	→	remplacer le NH_3 retiré	remonte en partie (reste plus bas qu'avant)
chauffe	←	sens endothermique	↓
refroidit	→	sens exothermique	↑
augmente la pression	→	4 mol de gaz → 2 mol	↑
ajoute un catalyseur	aucun	accélère les deux sens	=

Exemple 2 — $2 \text{NO}_2(\text{g})$ (brun) $\rightleftharpoons \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ (incolore) $\Delta H = -57 \text{ kJ}$. On plonge le tube dans l'eau glacée.

Refroidir → déplacement dans le sens exothermique (→) : plus de N_2O_4 , la couleur brune **pâlit**.

Exemple 3 — CoCl_4^{2-} (bleu) + $6 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ (rose) + 4Cl^- . On ajoute du NaCl.

Ajout de Cl^- (un produit) → déplacement vers la gauche (←) : la solution devient plus **bleue**.

pièges fréquents

- × Croire que le système annule complètement la modification (il la compense en partie).
- × Compter les moles de solides ou de liquides pour l'effet de pression.
- × Dire qu'un catalyseur déplace l'équilibre.

à retenir

- ★ Le système s'oppose au changement.
- ★ Chaleur ↑ → sens endothermique.
- ★ Pression ↑ → côté avec moins de moles de gaz.



constante d'équilibre

La constante d'équilibre K_c

Pour la réaction à l'équilibre $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$:

$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

concentrations à l'équilibre, en mol/L

- Produits en **haut**, réactifs en **bas**, chacun à la puissance de son **coefficient**.
- On **n'inclut pas** les solides (s) ni les liquides purs (l), comme $H_2O(l)$.
- K_c n'a généralement pas d'unité en secondaire 5.

interpréter K_c

Valeur	À l'équilibre...
$K_c > 1$ (très grand)	les produits sont favorisés (réaction presque complète)
$K_c \approx 1$	réactifs et produits en quantités comparables
$K_c < 1$ (très petit)	les réactifs sont favorisés (peu de réaction)

à savoir

- K_c ne dépend que de la **température**.
- Inverser l'équation $\rightarrow K_{\text{inverse}} = \frac{1}{K_c}$.

le quotient réactionnel Q

- Même formule que K_c , mais avec les concentrations **à un moment quelconque**.
- $Q < K_c \rightarrow$ la réaction avance vers les **produits** ($\rightarrow$).
- $Q = K_c \rightarrow$ le système est à l'équilibre.
- $Q > K_c \rightarrow$ la réaction recule vers les **réactifs** ($\leftarrow$).

le tableau IVE (initial, variation, équilibre)

- Ligne **I** : concentrations initiales.
- Ligne **V** : variations, dans le rapport des **coefficients** (– pour les réactifs, + pour les produits).
- Ligne **É** : I + V. On remplace ensuite dans K_c .



constante d'équilibre

La constante d'équilibre K_c

Exemple 1 — $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{HI}(\text{g})$. À l'équilibre : $[\text{H}_2] = [\text{I}_2] = 0,10 \text{ mol/L}$ et $[\text{HI}] = 0,70 \text{ mol/L}$.

$$K_c = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]} = \frac{(0,70)^2}{(0,10)(0,10)} = \frac{0,49}{0,010} = 49$$

$K_c > 1 \rightarrow$ produits favorisés

Exemple 2 — $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NO}_2(\text{g})$: 1,00 mol de N_2O_4 dans 1,00 L ; à l'équilibre, $[\text{NO}_2] = 0,20 \text{ mol/L}$

	$[\text{N}_2\text{O}_4]$	$[\text{NO}_2]$
I	1,00	0
V	-0,10	+0,20
É	0,90	0,20

Pour 2 NO_2 formés, 1 N_2O_4 est consommé : $-0,20 \div 2 = -0,10$.

$$K_c = \frac{(0,20)^2}{0,90} \approx 0,044 \text{ réactifs favorisés}$$

Exemple 3 — Pour $\text{H}_2 + \text{I}_2 \rightleftharpoons 2 \text{HI}$ ($K_c = 49$), on a $[\text{HI}] = 0,50$, $[\text{H}_2] = [\text{I}_2] = 0,20 \text{ mol/L}$. Dans quel sens va la réaction ?

$$Q = \frac{(0,50)^2}{(0,20)(0,20)} = 6,25$$

$Q < K_c \rightarrow$ vers les produits ($\rightarrow$)

Exemple 4 — Écrire K_c de $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$.

$$K_c = [\text{CO}_2] \text{ solides exclus}$$

pièges fréquents

- ✗ Oublier les exposants (coefficients).
- ✗ Mettre les réactifs en haut.
- ✗ Inclure un solide ou $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$.
- ✗ Utiliser des moles au lieu de mol/L (diviser par le volume !).

à retenir

- ★ $K_c =$ produits / réactifs, avec exposants.
- ★ $K > 1$: produits favorisés.
- ★ $Q < K \rightarrow$; $Q > K \leftarrow$.



pH et pOH

Constante d'ionisation de l'eau, pH et pOH

L'eau s'ionise très légèrement : $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$

(on écrit aussi H_3O^+ pour H^+)

à 25 °C

$$K_{\text{eau}} = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-14}$$

formules

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$$

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-]$$

$$\text{somme } \text{pH} + \text{pOH} = 14$$

$$\text{retour } [\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} \cdot [\text{OH}^-] = 10^{-\text{pOH}}$$

l'échelle

Solution	$[\text{H}^+]$ (mol/L)	pH
acide	$> 1,0 \times 10^{-7}$	< 7
neutre	$= 1,0 \times 10^{-7}$	$= 7$
basique	$< 1,0 \times 10^{-7}$	> 7

- Une variation de **1 unité de pH** = $[\text{H}^+]$ multipliée ou divisée par **10**.
- Acide **fort** (HCl, HNO_3) : ionisé à 100 % → $[\text{H}^+] = C_{\text{acide}}$.
- Base **forte** (NaOH, KOH) : $[\text{OH}^-] = C_{\text{base}}$.
- Exemples de pH : suc gastrique ≈ 2 , jus de citron $\approx 2,5$, eau pure 7, eau de Javel ≈ 12 .

chiffres significatifs du pH

- Le nombre de **décimales** du pH = le nombre de chiffres significatifs de $[\text{H}^+]$: $[\text{H}^+] = 3,2 \times 10^{-4}$ (2 ch. sig.)
→ pH = 3,49 (2 décimales).



pH et pOH

Constante d'ionisation de l'eau, pH et pOH

Exemple 1 — $[H^+] = 3,2 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$. pH, pOH, $[OH^-]$?

$$\text{pH} = -\log(3,2 \times 10^{-4}) \approx 3,49 \quad \text{acide}$$

$$\text{pOH} = 14 - 3,49 = 10,51$$

$$[OH^-] = \frac{1,0 \times 10^{-14}}{3,2 \times 10^{-4}} \approx 3,1 \times 10^{-11} \text{ mol/L}$$

Exemple 2 — pH d'une solution de NaOH à 0,020 mol/L.

$$\text{base forte} \rightarrow [OH^-] = 0,020 \text{ mol/L}$$

$$\text{pOH} = -\log(0,020) \approx 1,70$$

$$\text{pH} = 14 - 1,70 = 12,30$$

Exemple 3 — Une solution a un pH de 9,5. $[H^+]$ et $[OH^-]$?

$$[H^+] = 10^{-9,5} \approx 3,2 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$$

$$\text{pOH} = 4,5 \rightarrow [OH^-] = 10^{-4,5} \approx 3,2 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

Exemple 4 — Combien de fois une solution de pH 3 est-elle plus acide qu'une solution de pH 6 ?

$$10^{6-3} = 10^3 = 1000$$

Réponse : **1000 fois plus de H^+**

pièges fréquents

- × Oublier le signe moins : $\text{pH} = -\log[H^+]$.
- × Croire que pH 4 est « deux fois » plus acide que pH 8 : c'est 10^4 fois.
- × Calculer le pH directement avec $[OH^-]$ (on trouve le pOH).

à retenir

- ★ $[H^+][OH^-] = 10^{-14}$.
- ★ $\text{pH} + \text{pOH} = 14$.
- ★ 1 unité de pH = facteur 10.



ka et kb

Constantes d'acidité (K_a) et de basicité (K_b)

acide faible

Un acide **faible** ne s'ionise que partiellement : $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$

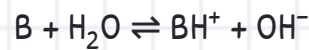
$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

- Plus K_a est **grand**, plus l'acide est **fort** (il s'ionise davantage).
- ex. acide acétique (vinaigre) : $K_a = 1,8 \times 10^{-5}$.

méthode (acide faible de concentration C)

- Tableau IVE : $[H^+] = [A^-] = x$; $[HA] = C - x$.
- $K_a = \frac{x^2}{C - x}$.
- **Approximation** : si l'acide est très faible, $C - x \approx C$, donc $x = \sqrt{(K_a \times C)}$.
- Vérifier : x doit être moins de 5 % de C .

base faible



$$K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$$

- Plus K_b est grand, plus la base est forte.
- ex. ammoniac NH_3 : $K_b = 1,8 \times 10^{-5}$.

à connaître

- **Pourcentage d'ionisation** = $\frac{x}{C} \times 100 \%$.
- Paire acide-base conjuguée : $K_a \times K_b = K_{eau} = 1,0 \times 10^{-14}$.
- Acide fort (HCl) : K_a très grand, ionisation complète : pas besoin de K_a .



ka et kb

Constantes d'acidité (K_a) et de basicité (K_b)

Exemple 1 – pH d'une solution d'acide acétique à 0,10 mol/L ($K_a = 1,8 \times 10^{-5}$).

$$\frac{x^2}{0,10} \approx 1,8 \times 10^{-5}$$

approximation $C - x \approx C$

$$x = \sqrt{(1,8 \times 10^{-5})} \approx 1,34 \times 10^{-3} \text{ mol/L} = [\text{H}^+]$$

$$\text{pH} = -\log(1,34 \times 10^{-3}) \approx 2,87$$

$$\% \text{ d'ionisation} = \frac{1,34 \times 10^{-3}}{0,10} \times 100 \approx 1,3 \%$$

< 5 % ✓

Exemple 2 – Un acide HA à 0,050 mol/L a un pH de 3,00. K_a ?

$$[\text{H}^+] = [\text{A}^-] = 10^{-3,00} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[\text{HA}] = 0,050 - 0,001 = 0,049 \text{ mol/L}$$

$$K_a = \frac{(1,0 \times 10^{-3})^2}{0,049} \approx 2,0 \times 10^{-5}$$

Exemple 3 – pH d'une solution de NH_3 à 0,20 mol/L ($K_b = 1,8 \times 10^{-5}$).

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{(1,8 \times 10^{-5} \times 0,20)} \approx 1,9 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$\text{pOH} \approx 2,72 \rightarrow \text{pH} \approx 11,28$$

pièges fréquents

- ✗ Traiter un acide faible comme un acide fort ($[\text{H}^+] \neq C$).
- ✗ Oublier que K_b donne $[\text{OH}^-]$, donc le pOH d'abord.
- ✗ Garder l'approximation quand x dépasse 5 % de C .

à retenir

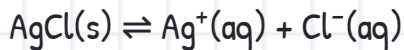
- ★ $K_a = [\text{H}^+][\text{A}^-] / [\text{HA}]$.
- ★ $x \approx \sqrt{(K \times C)}$.
- ★ K_a grand = acide plus fort.



produit de solubilité

La constante du produit de solubilité (K_{ps})

Un sel **peu soluble** forme, dans une solution **saturée**, un équilibre entre le solide et ses ions :



$$K_{ps} = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$$

le solide n'apparaît pas dans l'expression

- Plus K_{ps} est **petit**, moins le sel est soluble (à formule semblable).
- K_{ps} dépend de la température.

solubilité molaire s (mol/L)

Type de sel	Ions	K_{ps}
AB (AgCl)	s et s	s^2
AB ₂ (PbI ₂)	s et 2s	$s \times (2s)^2 = 4s^3$
A ₂ B (Ag ₂ CrO ₄)	2s et s	$(2s)^2 \times s = 4s^3$

va-t-il y avoir un précipité ?

- Calculer **Q** avec les concentrations des ions après le mélange.
- $Q < K_{ps}$: pas de précipité (solution non saturée).
- $Q = K_{ps}$: solution saturée.
- $Q > K_{ps}$: un **précipité** se forme.

effet d'ion commun

- Ajouter un ion déjà présent (ex. du NaCl dans une solution de AgCl) **diminue** la solubilité du sel : l'équilibre se déplace vers le solide (Le Chatelier).



produit de solubilité

La constante du produit de solubilité (K_{ps})

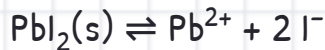
Exemple 1 – Solubilité de AgCl ($K_{ps} = 1,8 \times 10^{-10}$) en mol/L et en g/L.

$$s^2 = 1,8 \times 10^{-10}$$

$$s = \sqrt{(1,8 \times 10^{-10})} \approx 1,3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$$

$$\text{en g/L : } 1,34 \times 10^{-5} \times 143,32 \approx 1,9 \times 10^{-3} \text{ g/L}$$

Exemple 2 – Solubilité de PbI_2 ($K_{ps} = 9,8 \times 10^{-9}$).



$$K_{ps} = s(2s)^2 = 4s^3$$

$$s = \sqrt[3]{\left(\frac{9,8 \times 10^{-9}}{4}\right)} \approx 1,3 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$$

Exemple 3 – On obtient $[\text{Ag}^+] = 1,0 \times 10^{-4}$ et $[\text{Cl}^-] = 1,0 \times 10^{-4}$ mol/L après un mélange. Précipité ?

$$Q = (1,0 \times 10^{-4})(1,0 \times 10^{-4}) = 1,0 \times 10^{-8}$$

$$Q > K_{ps} (1,8 \times 10^{-10})$$

Réponse : **oui, AgCl précipite**

pièges fréquents

- ✗ Oublier le coefficient 2 dans $(2s)^2$.
- ✗ Inclure le solide dans K_{ps} .
- ✗ Oublier de tenir compte de la dilution quand on mélange deux solutions.

à retenir

- ★ K_{ps} = produit des ions, avec exposants.
- ★ AB : $s = \sqrt{K_{ps}}$; AB_2 : $s = \sqrt[3]{(K_{ps}/4)}$.
- ★ $Q > K_{ps} \rightarrow$ précipité.



graphiques d'équilibre

Interpréter les graphiques d'équilibre

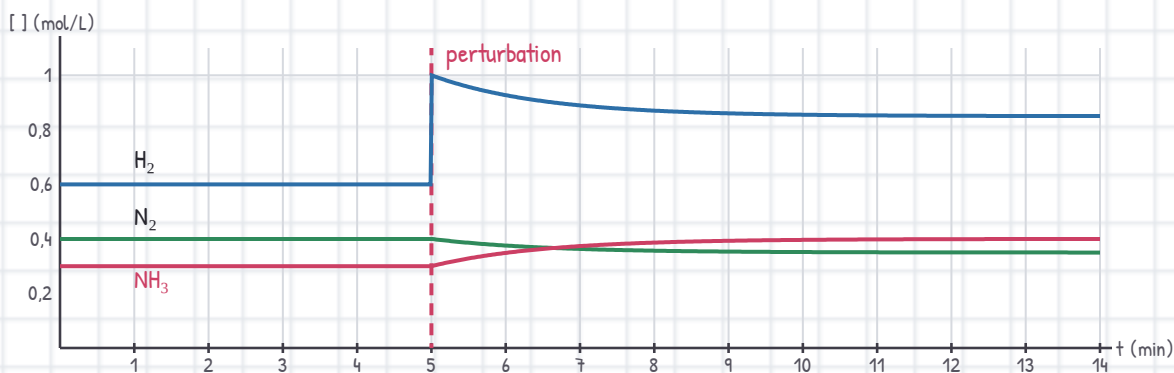
Les graphiques « concentration en fonction du temps » montrent comment un système atteint l'équilibre, puis comment il réagit à une perturbation (principe de Le Chatelier).

lire une perturbation

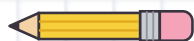
Ce qu'on voit	Ce qui s'est passé
un saut brusque d'une seule courbe vers le haut	on a ajouté cette substance
un saut brusque d'une seule courbe vers le bas	on a retiré cette substance
toutes les courbes de gaz sautent en même temps	changement de volume (pression)
changements progressifs , sans saut	changement de température
équilibre atteint plus vite , mêmes concentrations finales	ajout d'un catalyseur

après la perturbation

- Les concentrations changent **dans le rapport des coefficients** : pour $N_2 + 3 H_2 \rightleftharpoons 2 NH_3$, si $[N_2]$ baisse de 0,05, $[H_2]$ baisse de 0,15 et $[NH_3]$ monte de 0,10.
- Les courbes redeviennent **horizontales** : nouvel équilibre.
- Le système ne revient pas complètement à l'état d'avant : il **compense en partie**.



$N_2 + 3 H_2 \rightleftharpoons 2 NH_3$: que s'est-il passé à $t = 5$ min ? (voir le verso)



graphiques d'équilibre

Interpréter les graphiques d'équilibre

Exemple 1 — Interpréter le graphique du recto.

avant 5 min → équilibre

courbes
horizontales

à 5 min, $[H_2]$ saute de 0,60 à 1,00 → ajout de H_2

ensuite $[H_2]$ et $[N_2]$ baissent, $[NH_3]$ monte → déplacement vers les produits (→)

variations : $N_2 -0,05$; $H_2 -0,15$; $NH_3 +0,10$ → rapport 1 : 3 : 2 ✓

nouvel équilibre : $[H_2] = 0,85$

plus élevé
qu'avant :
compensation
partielle

Exemple 2 — Toutes les concentrations baissent d'un coup. Ensuite, $[N_2]$ et $[H_2]$ montent un peu et $[NH_3]$ baisse. Que s'est-il passé ?

saut de toutes les courbes vers le bas → le volume a augmenté (pression ↓)

le système se déplace vers le côté qui a le plus de moles de → réactifs (4 mol contre 2)

gaz

$[N_2]$ et $[H_2]$ ↑, $[NH_3]$ ↓ → cohérent avec Le Chatelier ✓

Exemple 3 — Sans aucun saut, $[NH_3]$ diminue progressivement et $[N_2]$, $[H_2]$ augmentent. Cause probable ?

Un changement de **température** (pas de saut). Le déplacement se fait vers les réactifs, dans le sens **endothermique** : on a **chauffé**.

pièges fréquents

- ✗ Confondre un saut (ajout ou retrait) et une variation progressive (température).
- ✗ Oublier de vérifier le rapport des coefficients.
- ✗ Croire que la substance ajoutée revient à sa valeur de départ.

à retenir

- ★ Saut d'une courbe = ajout ou retrait.
- ★ Pas de saut = température.
- ★ Variations dans le rapport des coefficients.